Enginyeria de Telecomunicació (GRETST) • Probabilitat i Estadística

7 abril 2025 **Examen parcial** **Temps: 1 h 45 min**

Els problemes tenen el mateix pes

1. En una xarxa de comunicacions, tres nodes A, B i C intenten establir connexió, de manera independent, amb un node central. La probabilitat d'aconseguir-ho és 5/6 per a A, 3/4 per a B i 2/3 per a C. Sigui N el nombre total de connexions establertes.

(a) Calculeu les probabilitats $\mathsf{P}(N{=}k)$ per a $k = 0, 1, 2, 3$.

(b) Si $N = 2$, quant val la probabilitat que el node A hagi establert connexió?

(c) Determineu el nombre esperat de connexions establertes.

(NOTA: Expresseu els resultats en forma de fraccions.)

Resolució

Sigui X l'esdeveniment "el node X estableix connexió", on X és A, B, o C, i sigui N el nombre total de connexions establertes.

(a) La probabilitat que cap node hagi establert connexió val:

$$\mathsf{P}(N=0) = \mathsf{P}\Big(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}\Big) = \mathsf{P}(\overline{A})\mathsf{P}(\overline{B})\mathsf{P}(\overline{C}) = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{72}.$$

La probabilitat que s'hagi establert una única connexió és:

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(N=1) &= \mathsf{P}\Big((A\cap\overline{B}\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap B\cap\overline{C})\cup(\overline{A}\cap\overline{B}\cap C)\Big)\\ &= \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(\overline{B})\mathsf{P}(\overline{C}) + \mathsf{P}(\overline{A})\mathsf{P}(B)\mathsf{P}(\overline{C}) + \mathsf{P}(\overline{A})\mathsf{P}(\overline{B})\mathsf{P}(C)\\ &= \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{10}{72} = \frac{5}{36}.\end{aligned}$$

Calculem ara la probabilitat que s'hagin establert exactament dues connexions.

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(N=2) &= \mathsf{P}\Big((A\cap B\cap\overline{C})\cup(A\cap\overline{B}\cap C)\cup(\overline{A}\cap B\cap C)\Big)\\ &= \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(B)\mathsf{P}(\overline{C}) + P(A)\mathsf{P}(\overline{B})\mathsf{P}(C) + \mathsf{P}(\overline{A})\mathsf{P}(B)\mathsf{P}(C)\\ &= \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{3} + \frac{5}{6}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{31}{72}.\end{aligned}$$

Finalment, la probabilitat que els tres nodes s'hagin connectat és:

$$\mathsf{P}(N=3) = \mathsf{P}(A\cap B\cap C) = \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(B)\mathsf{P}(C) = \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{30}{72} = \frac{5}{12}.$$

(b) Si s'han establert dues connexions, la probabilitat que A s'hagi connectat val:

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(A\,|\,N=2) &= \frac{\mathsf{P}(A\cap\{N=2\})}{\mathsf{P}(N=2)}\\ &= \frac{\mathsf{P}(A\cap B\cap\overline{C}) + \mathsf{P}(A\cap\overline{B}\cap C)}{\mathsf{P}(N=2)} = \frac{15/72 + 10/72}{31/72} = \frac{25}{31}.\end{aligned}$$

(c) El nombre esperat de connexions establertes és:

$$\mathsf{E}(N) = \sum_{k=0}^{3} k\,\mathsf{P}(N=k) = \frac{10}{72} + \frac{62}{72} + \frac{90}{72} = \frac{162}{72} = \frac{9}{4}.$$

2. Sigui X una variable aleatòria gaussiana d'esperança m i variància σ^2, i considereu la variable $Y = g(X)$, on la funció $g(x)$ és:

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x^2, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

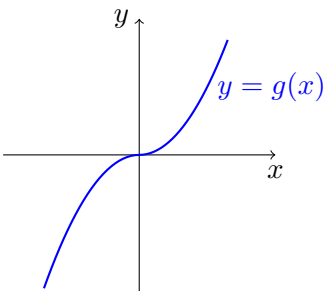
(a) Dibuixeu la gràfica de $g(x)$ i determineu la funció de densitat de Y.
Quant val $\mathsf{E}(Y)$ en el cas que $m = 0$?

(b) Calculeu l'esperança de la variable aleatòria $|Y|$.
(*Indicació*: expresseu $|Y|$ com a funció de X i apliqueu-hi el teorema de l'esperança; el càlcul es pot completar sense haver de calcular cap integral.)

(c) Sigui $h(x) = x^2$ si $x \geqslant 0$ i $h(x) = 0$ si $x < 0$.
Si $Z = h(X)$, determineu $\mathsf{P}(Z{=}0)$, expressant el resultat en termes de la funció d'error erf.

Resolució

(a) La funció $g(x)$ és estrictament creixent i derivable, i l'única solució de l'equació $y = g(x)$ és $x = g^{-1}(y)$, és a dir, $x = +\sqrt{y}$ si $y > 0$, i $x = -\sqrt{-y}$ si $y < 0$.
D'altra banda, $g'(x) = 2x$ si $x > 0$, i $g'(x) = -2x$ si $x < 0$. Per tant,



$$|g'(x)| = 2\sqrt{|y|},$$

tant si $y > 0$ com si $y < 0$.

Apliquem ara el teorema del canvi de variable. Si $y > 0$, aleshores,

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi y}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(\sqrt{y}-m)^2}{2\sigma^2}\right).$$

En canvi, si $y < 0$, aleshores

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=-\sqrt{-y}} = \frac{1}{2\sqrt{-2\pi y}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(-\sqrt{-y}-m)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi|y|}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(\sqrt{|y|}+m)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Si $m = 0$, la densitat de la variable Y és:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi|y|}\,\sigma} \exp\left(-\frac{|y|}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < y < \infty.$$

L'esperança es calcula amb la integral $\mathsf{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}y\, f_Y(y) y$, que és absolutament convergent perquè la integral $\int_0^{+\infty} \mathrm{d}y\, \mathrm{e}^{-ay} y^{1/2}$ és convergent si $a > 0$. Com que la densitat $f_Y(y)$ és parella en aquest cas, l'integrand $f_Y(y)y$ és imparell, d'on deduïm que $\mathsf{E}(Y) = 0$.

(b) Tenim $|Y| = |g(X)| = X^2$. Aplicant la fórmula $\mathrm{Var}(X) = \mathsf{E}(X^2) - \mathsf{E}(X)^2$,

$$\mathsf{E}(|Y|) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, f_X(x)\, x^2 = \mathsf{E}(X^2) = \mathrm{Var}(X) + (\mathsf{E}(X))^2 = \sigma^2 + m^2.$$

(c) D'acord amb l'expressió de $h(x)$, la probabilitat $\mathsf{P}(Z{=}0)$ és igual a:

$$\mathsf{P}(Z{=}0) = \mathsf{P}(X{\leqslant}0) = \mathsf{F}_X(0) = \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{erf}\left(\frac{-m}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \mathrm{erf}\left(\frac{m}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right).$$

